

SO 126

Napojení původní I/16 do MÚK Martinovice

Objednatel:

**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC****Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

**Valbek, spol. s r.o.**Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	M. KOŘÍNEK		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	16 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	4
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	5
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	12
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	13
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	14
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	14
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	15
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	15

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	Středočeský kraj
-----------------	------------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

V rámci objektu SO 126 je navrženo napojení stávající silnice I/16 na MÚK Martinovice. Součástí objektu jsou dvě okružní křižovatky o průměru $D = 40$ m. Do jižní OK (vpravo) je napojena stávající silnice I/16 (SO 126), větev č.2 a č.4 MÚK Martinovice (SO 112) a příjezd k ČSPH (SO 127). Do severní OK (vlevo) je napojena místní komunikace (SO 124), která zpřístupňuje obec Martinovice, přístupy na pozemky v k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi (SO 153), větev č.1 a č.3 MÚK Martinovice (SO 112). Přes silnici I/16 je propojení okružních křižovatek řešeno nadjezdem SO 223. Součástí objektu SO 126 jsou vjezdy a výjezdy jednotlivých připojených komunikací.

Napojení stávající silnice I/16 je navrženo v návrhové kategorii S 7,5/90, ale vzhledem k navrhovaným parametrům a napojení do OK, bude rychlost omezena dopravním značením na 50 km/h.

Návrhová kategorie	S 7,5/90
Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	silnice
Dopravní význam	silnice III. třídy
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 020	Příprava území
SO 101	Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
SO 112	MÚK Martinovice
SO 124	Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo
SO 127	Napojení CSPH na silnici I/16
SO 153	Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 223	Nadjezd MÚK Martinovice v km 7,320
SO 312	Odvodnění MÚK Martinovice
SO 327	Úprava HOZ 5A a 6 v km 7,080
SO 344	Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice
SO 360	DUN a retenční nádrže na I/16
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ - KÚ
SO 462	Přeložka vedení SEK CETIN, km 7,200 - 7,545
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Trasa navrhované silnice v ZÚ vychází ze stávající silnice I/16 km 97,010. Osa je tvořena z přímých úseků, kružnicovým obloukem o poloměru $R = 200$ m s přechodnicí. Vytýčovací osa silnice je umístěna do osy komunikace, u okružních křižovatek je umístěna ve vnější hraně okružního pásu. Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Výškové poměry:

Výškové vedení přeložky je dáno niveletou hlavní trasy (SO 101) a konfigurací terénu. Niveleta je v začátku napojena na stávající komunikaci. Niveleta je umístěna do osy komunikace s podélnými sklony max. 6,0 %, na okružním páse max. 3,0 %, poloměr zakružovacího oblouku $R = 900$ m, na okružním páse min $R = 650$ m. Podrobné vykreslení nivelet je patrné v podélných profilech – viz přílohu č. 3.

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzestupnic vycházejí z kategorie a návrhové rychlosti přeložky a jsou navrženy dle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon je jednostranný 2,5 %, v nadjezdu přes SO 101 střechovitý. Prstenec okružních křižovatek má sklon 6,0 %.

Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. Překlopení zemní pláně je provedeno na délku 20 m, to znamená 10 m na každou stranu od nulového příčného sklonu. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je 8 % směrem od vozovky. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v příloze č. 3 – podélné profily.

Šířkové poměry:

Přeložka je navržena v kategorii S 7,5/90. Základní šířka jízdního pruhu je uvažována 3,00 m. Šířka nezpevněné krajnice je 0,75 m, v případě osazení svodidel je tato šířka zvětšena na 1,50 m. Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Šířkové uspořádání S 7,5/90:

- | | |
|---|------------|
| - Jízdní pruh | 2 x 3,00 m |
| S příslušným rozšířením ve směrovém oblouku v souladu s ČSN 73 6101 | |
| - Zpevněná krajnice | 2 x 0,25 m |
| - Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky | 2 x 0,50 m |

Okružní křižovatky

- | | |
|--|--------|
| - Šířka okružního pásu | 5,10 m |
| - Šířka prstence | 1,20 m |
| - Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky | 0,50 m |

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovek jsou navrženy dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Vozovka okružních křižovatek, vjezdy a výjezdy jednotlivých připojených komunikací a komunikace přes I/16 navazující na nadjezd SO 223 s krytem z asfaltového koberce, třída dopravního zatížení I, návrhová úroveň porušení vozovky D0. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa. Úsek napojující stávající silnici I/16 na MÚK Martinovice km 0,000 - 0,190 s krytem z asfaltového betonu, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D1. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa. Prstenec okružní křižovatky a dělící ostrůvky z kamenné dlažby. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

Zvláštní opatření omezující vývoj reflexních trhlin:

Postup dle TP 170 a ČSN 73 6124-1. Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo) nebo uvolněním smršťovacích napětí pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5 m (vločkami, vibračním diskem, proříznutím apod.).

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti. V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláne:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 100 \%$ PS nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$, při použití štěrkovitých zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,75 m, v případě osazení svodidla 1,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,03 m. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,75 m je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k lici svodidla), zbývajících 1,0 m je opatřen podornicí v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.).

Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí kulturních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty kulturní vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí kulturních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území stavby. Kulturní vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Násypy výšky do 6,0 m. Úprava podloží násypu, stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu, musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy. Při souběhu nově budovaného násypu s násypem původní I/16 budou v původním násypu zřízeny svahové stupně v souladu s ČSN 73 6133.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $p_d \geq 95 \% PS$, nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití štěrkovitých zemin hutnění $p_d \geq 97 \% PS$ $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Zářez:

Zářezy jsou minimální, a to v úsecích napojení na těleso stávající I/16, kde sklon terénu převyšuje 10%, budou v podloží násypu budovány stupně v souladu s ČSN 73 6133. Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zářez je zdrojem sypaniny pro stavbu násypu. Zeminy vytěžené ze zářezu budou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Výtah z geotechnického průzkumu:

V podloží se budou nacházet fluvialní jílové písky až písčité jíly, koeficient filtrace 1×10^{-6} . Pro použití do násypů i pro podloží podmíněně vhodné. Nebezpečně namrzavé, třídy těžitelnosti I (3). V úseku původní

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

komunikace písčité a šterkovité navážky. Pro použití do násypů vhodné, pro podloží podmíněně vhodné. Mírně namrzavé, třídy těžitelnosti I (3). Sklony svahů násypů v pásmu 0-3 m sklon 1:2,5. V pásmu nad 3 m sklon 1:1,75.

Sanace:

TYP I – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis podloží:

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Popis sanace

Po provedení skryvky kulturních vrstev bude upravena základová spára násypu: Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $pd \geq 92\%$ PS, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$. Na takto upravenou základovou spáru bude uložena separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m. Na separační geotextilii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze šterkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m. Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_b = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

TYP IV – SANACE PODLOŽÍ V ÚROVNI TERÉNU:

Popis podloží:

V úseku po tělese původní I/16, kde se nachází navážky stávajícího tělesa komunikace.

Popis sanace:

Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100\%$ PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve $E_{def,2}$ stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být $\geq 45 \text{ MPa}$ a $CBR > 15\%$ (podloží typu PIII).

Navážky tělesa stávající komunikace bude nutné upravit pro dosažení požadované míry zhutnění. Na základě doporučení Podrobného GTP se předpokládá úprava zemin v aktivní zóně hydraulickým pojivem 3% CaO.

Skutečný rozsah jednotlivých sanací bude případně upřesněn geotechnikem přímo na stavbě, na základě skutečnosti a vlastností skutečně se vyskytujících zemin. Konečná úprava sanací bude provedena po dohodě Investora, Zhotovitele a Geotechnika stavby.

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhují v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou. Bezpečnostní zařízení se rozděluje podle svého účelu na zachytná a vodící. Mezi silniční zachytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení. Jak svodidla, tak směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Svodidla;

Na komunikacích jsou v případě, pokud to platný předpis vyžaduje, osazena ocelová svodidla. Ocelová svodidla jsou jednostranná, navržena na příslušnou úroveň zadržení a vymezují volnou šířku komunikace. Osazení svodidel je navrženo v souladu s platnými předpisy – TP 114, TP 203 a výkresem opakovaných řešení R 116. Veškerá zakončení svodidel budou provedena pomocí dlouhých a krátkých výškových náběhů. Minimální výška svodidla musí být v souladu s TP 114, dodatek 3.

Rozsah a parametry svodidel jsou uvedeny ve výkrese svodidel viz příloha C.3.

Směrové sloupky

Funkci vedení vozidel plní vodící proužky a směrové sloupky. Směrové sloupky rovněž vymezují volnou šířku komunikace.

Směrové sloupky jsou navrženy jako trojboké z plastu, výška směrových sloupků je 0,8 m. Jejich vzájemná vzdálenost a provedení bude dle ČSN 73 6101, TP 58 a dle technického předpisu ŘSD – výkres opakovaných řešení R 93, kde jsou uvedeny další požadavky na osazení směrových sloupků, tak nástavců směrových sloupků. Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků se osazují vstřícně ve stejném příčném řezu. Bílé směrové sloupky / nástavce budou, dle výkresu opakovaných řešení R 30 na mostě, doplněny o směrové sloupky / nástavce barvy modré.

Vegetační úpravy:

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovnané. Na svahy zemního tělesa bude rozprostřena podornice o mocnosti min. 20 cm, na rovinných plochách o mocnosti min. 30 cm. Na zbytkových plochách trvalého záboru, tj. plochy od hranice trvalého záboru k hraně tělesa bude podornice rozprostřena v mocnostech sejmutých v rámci přípravy území SO 020.

Trávník

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

Chemické odplevelení

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5 x.

Zakládání trávníku

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělávat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí a zalije.

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, včetně odvezení získané biomasy.

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou lokalitu je navržena následující travní směs:

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- 20 % kostřava červená trsnatá
- 10 % bojínek luční
- 10 % trojštět žlutavý
- 10 % srha laločnatá
- 10 % kostřava červená výběžkatá
- 10 % kostřava luční
- 10 % lipnice luční
- 10 % psineček tenký
- 10 % jetel plazivý

Doporučený výsevek je 25 g na 1 m².

Návrh travní směsi je předběžný. Před zahájením prací je možno složení travní směsi upřesnit podle konkrétních podmínek. Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby.

Ošetřování

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4 x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5 x. Ošetřují se plochy mimo výsadby.

Sortiment dřevin

Při návrhu vegetačních úprav se vycházelo především ze sortimentu původních domácích druhů dřevin. Výběr byl upraven podle nadmořské výšky, půdních a klimatických podmínek na dané lokalitě, s přihlédnutím k druhům dřevin, které se v zájmovém území nyní vyskytují a budou v rámci stavby vykáceny. Jedná o výsadbu okrasných keřů v oku křižovatky a výsadby keřů na svazích komunikace.

SO 126 - Pravá strana			
Výsadby v rovině oko OK			
Taxon			ks
Keře listnaté nižší			
GT	<i>Genista tinctoria</i>	kručinka barvířská	300
HC	<i>Hypericum calycinum</i>	třezalka kalíškatá	200
LP	<i>Lonicera pileata</i>	zimolez kloboukatý	175
Celkem			675
Výsadby na svazích			
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	45
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	88
Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	100
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	100

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	100
Celkem			433

SO 126- Levá strana			
Výsadby v rovině oko OK			
Taxon			ks
Keře (1-3 m)			
GT	<i>Genista tinctoria</i>	kručinka barvířská	300
HC	<i>Hypericum calycinum</i>	třezalka kalíškatá	200
LP	<i>Lonicera pileata</i>	zimolez kloboukatý	175
Celkem			675
Celkem KEŘE			1783

Požadavky na materiál

- listnaté keře – pro všechny výsadby – opadavý keř standardní výšky 40 – 60 cm v kontejneru o objemu 2 l, s nejméně 3 výhony.

Technologie, uspořádání a vzdálenosti

Vysazuje se do zatravněných svahů. Před výsadbou se celá plocha poseká a vyhrabe (toto první posekání je v ceně založení trávníku). Následně se vysazuje do řad, které jsou ve vzdálenosti 1,5 m od sebe, takže mezi řadami zůstane pás trávy široký 0,7 m. Nakonec se namulčují terasy (šířka 0,5 m).

Výsadba keřů v oku křižovatky proběhne celoplošně v trojsponu dle výkresové dokumentace.

Hnojení

Keře na svazích a v rovině: 1 tableta NPK dlouhodobého hnojiva (1 tableta = 10 g)
1 kg kompostu

Mulčování výsadeb

Všechny výsadby budou namulčovány vrstvou tříděné borky. Výsadby v oku okružní křižovatky budou plošně namulčovány vrstvou tříděné borky, lem oka okružní křižovatky bude namulčován 5 cm vrstvou šterku frakce 8-16 cm.

Zálivka

Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny. Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám, popř. postřikem hadicí na široko pro keře v množství 10 l/ks. Zálivka bude provedena celkem 5 x, a to v prvním roce po provedení výsadeb, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Dokončovací péče – ošetřování

V době od založení trávníku nebo výsadby do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením 4 x, a to jak trávníku, tak výsadeb. Ošetřuje se 2 x za rok. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5 x.

Návrh vegetačních úprav je zpracován na základě dostupných podkladů. Navržená zeleň začlení stavební záměr do krajiny a zároveň nahradí dřeviny, které bylo nutné v rámci plánovaného záměru vykácet.

V rámci stavebního objektu přeložky SO 126 bylo navrženo celkem k výsadbě 1 783 keřů.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptýlována do terénu. Veškerá povrchová voda ze zpevněných ploch bude odvedena přes vpusti do dešťové kanalizace a následně přes sedimentační a retenční nádrže do nejbližší vodoteče.

Příkopy

Příkopy jsou navrženy jak zpevněné, tak nezpevněné, v závislosti na podélném sklonu příkopu.

- 0,3-3,5 % nezpevněné
- 3,5-5,0 % zpevnění do štěrkopískového lože
- 5,0-10,0 % zpevnění do betonu

Zpevnění příkopovou tvárnici šířky 0,60 m.

Minimální hloubka příkopů v zářezích je 0,20 m pod plání vozovky. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,30 m pod stávajícím terénem. Stávající příkopy v souběhu s původním zemním tělesem budou pročištěny.

Trubní propustky

Stávající trubní propustek (bez ev.č.) bude zachován. Bude vyčištěno betonové potrubí a prostor kolem čel. Budou odstraněny uvolněné části betonu. Odbourány římsy čel propustky jejich nahrazení novými ŽB římsami. Dno na výtoku a svahové kužely budou dlážděny lomovým kamenem. Stávající betonové povrchy budou sanovány v celé ploše dle níže uvedeného postupu prací:

- Příprava podkladu dle TKP 31 (např. otryskání tlakovou vodou)
- Ošetření betonářské výztuže dle ČSN EN 1504-9 princip 7, 8, 11
- Obnova betonu dle ČSN EN 1504-9 princip 1, 3 v tl. do 20 mm na 1/2 sanované plochy a v tl. do 30 mm na 1/2 sanované plochy

Pracovní postupy a použité materiály musí být v souladu s TKP 31 a ČSN EN 1504-9.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Návrh dopravního značení je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. vyhlášky MD č.294/2015 Sb. a dalšími platnými předpisy. Provedení a umístění dopravního značení je zřejmé z přílohy „situace dopravního značení“.

Všechny standardní svislé dopravní značky se provedou lisované z plechu FeZn s dvojitým ohybem s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou zůstat z Al slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek osazených do kotvících patek. Používají se trubky průměru 60 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazeny budou do základových patek z prostého betonu. Při použití dvou sloupkové konstrukce pro značky 1000x1500 až 1500x1500 mm a u směrníků při celkovém počtu 4 a více řádků se použijí dva sloupky o průměru 60 mm. Vzájemná rozteč sloupků je 30 – 45 cm.

Velkoplošné značky (VLKP) umístěné vedle vozovky se provedou z ocelových pozinkovaných lamel. Osazení velkoplošných značek umístěných vedle vozovky se provede na příhradové stojky bez ohledu na přítomnost svodidel. Příhradová konstrukce je z pozinkovaných svislých trubek, provedení viz. R25. Upevnění jak svislých prutů k patní desce, tak samotné značky k příhradové konstrukci nemá být pevnější, než je staticky potřebné. Příhradové konstrukce musí odpovídat statickému zatížení stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0035 a ČSN 73 1401 a další souvisejícím technickým předpisům a požadavkům ŘSD ČR. Délka nosných konstrukcí je závislá na konkrétních terénních podmínkách v místě osazení SDZ. Nepřipouští se žádný zásah do konstrukcí stojek. Spojení konstrukce a základové patky je provedeno pomocí kotevního koše a patní desky. Samotné upevnění konstrukce se základovým košem je provedeno pomocí šroubových spojů. Ty se konzervují a kryjí plastovými krytkami. Stojky všech VLKP vedle vozovky se umísťují do čtvrtiny délky lamel. Vzájemná rozteč stojek je vždy min. 180 cm. Výška dolní hrany VLKP je 150 cm nad vozovkou.

Činná plocha dopravních značek bude z retroreflexní fólie tř. 1 a 2.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno z dlouhoživotných materiálů (např. z dvou nebo vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, termoplastických hmot, předem připravených materiálů). Pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště musí být toto značení profilované anebo strukturální (tj. typ II dle TP 70). Značky č. V4 a V 2b šířka 0,25m budou z profilovaného/strukturálního

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

značení vyznačujícího se při přejezdu zvukovým efektem a vibračním účinkem. Ostatní podélné čáry budou profilované/strukturální. Vodorovné dopravní značení bude v retroreflexní úpravě, tzn. s použitím balotiny nebo směsí balotiny a zdrsňujících přísad.

Značení na asfaltové vozovce se provede ve dvou fázích. V první fázi se na nový povrch nanese vodorovné značení jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu nebo po uplynutí zimního období) se provede druhá fáze z dlouhoživotných materiálů.

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14 a zejména požadavků na provedení a kvalitu vodorovného dopravního značení – PPK-VZ.

Veškeré materiály a prvky vodorovného značení musí být před pokládkou schváleny MD a ŘSD ČR. Před realizací vodorovného značení bude provedeno jeho předznačení a toto předznačení bude před pokládkou vodorovného značení schváleno technickým dozorem stavby.

Veškerá stavební opatření a provizorní dopravní značení, potřebné pro stavbu a realizaci stavebních objektů je součástí SO 180 – Přejíždě dopravní značení.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Harmonogram a požadavky na postup výstavby jsou řešeny v příloze B.8 Zásady organizace výstavby.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 126 – Napojení původní I/16 do MUK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Návrh vychází z výsledků a závěrů podrobného geologického průzkumu.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je pohyb osob na dálnici zakázán.

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem dle ČSN 73 4001. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracoval: Milan Kořínek